

# 外部 UI デベロッパー向け開発ガイドライン

## 概要

本ドキュメントは、PierCamera プロジェクトの UI 開発を担当する外部エンジニア向けのガイドラインです。

## 作業内容

### 目的

AR カメラアプリ「PierCamera」のメイン UI（撮影画面）を UIToolkit で刷新する。

### 対象画面

**ARCamera\_\_origin** - メイン撮影画面

現在の機能：- 写真撮影（タップ） / 動画撮影（長押し、最大 5 秒）- アバター管理（VRM/FBX モデルのスロット管理）- ライティング調整（AR 光推定またはマニュアル）- シャドウ調整（有効/無効、強度、ソフトネス）- 表情/ポーズ切り替え - アスペクト比変更（Full / 16:9 / 3:2 / 1:1）

### 既存 UI の仕様書

詳細な仕様は以下のドキュメントを参照してください：

| ドキュメント                                     | 内容                      |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Specification.md | UI 仕様書（全体構造、各コンポーネント詳細） |
| aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Layout.md        | レイアウト詳細                 |

### UI コンポーネント一覧

| コンポーネント              | 説明                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| captureButton        | 撮影ボタン（120x120px、円形<br>プログレス付き）                        |
| topPanel             | 上部機能ボタン（Light,<br>Shadow, Expression, Pose,<br>Plane） |
| sidePanel            | 左サイドバー（設定、アスペクト<br>比、フラッシュ、バグレポート）                    |
| AvaterSlot           | アバター選択パネル（水平スク<br>ロール、動的スロット追加）                       |
| lightingPanelOverlay | ライティング設定パネル                                           |
| shadowPanelOverlay   | シャドウ設定パネル                                             |
| alertBar             | 警告/エラー通知バー                                            |

| コンポーネント          | 説明           |
|------------------|--------------|
| iconPreviewPanel | 撮影後レビュー確認パネル |

## 作業範囲

**開発対象 (UITK\_Pier 内) :** 1. UXML/USS ファイルの作成・編集 2. UI コントローラースクリプト (C#) の作成 3. アイコン画像の配置

**対象外 (既存コードとの結合) :** - 既存の CameraCaptureController.cs との統合 - AR 機能との接続 - アバターローダーとの連携

## 成果物

1. Assets/UITK\_Pier/UI/ARCameraScreen/ 内の UXML/USS ファイル
2. Assets/UITK\_Pier/UI/Scripts/ 内のコントローラースクリプト
3. Assets/UITK\_Pier/UI/Icons/ 内のアイコン画像

## 受け入れ基準

1. 既存 UI の機能を全て網羅していること
2. UIToolkit のベストプラクティスに従っていること
3. レスポンシブ対応 (セーフエリア考慮)
4. Assets/UITK\_Pier/ 以外のファイルを変更していないこと
5. 既存の要素 ID を完全に維持していること (下記参照)

## 重要: スクリプト互換性要件

移管時に UXML/USS/PanelSettings のファイル差し替えのみで完結させるため、以下の 3 点を維持してください。

1. 要素 ID - コントローラーが `Q<T>("id")` で取得
2. 要素の型 - `Q<Button>()` と `Q<VisualElement>()` は異なる (型が一致しないと null)
3. 状態管理用 CSS クラス - スクリプトが動的に追加/削除

■必須の状態管理 CSS クラス スクリプトは以下のクラスを動的に操作します。USS で必ず定義してください：

| クラス名          | 対象要素                                                                                                 | 用途         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| visible       | alertBar, iconPreviewPanel,<br>lightingPanelOverlay,<br>shadowPanelOverlay,<br>settingsPanelBackdrop | 表示/非表示切替   |
| recording     | innerCircle                                                                                          | 録画中の赤色表示   |
| active        | progressRing                                                                                         | プログレスリング表示 |
| selected      | bottom-panel-button                                                                                  | スロット選択状態   |
| has-icon      | bottom-panel-button                                                                                  | サムネイル設定済み  |
| plane-visible | topButton5                                                                                           | 平面表示 ON    |

| クラス名              | 対象要素            | 用途        |
|-------------------|-----------------|-----------|
| plane-hidden      | topButton5      | 平面表示 OFF  |
| warning           | alertBar        | 警告表示（黄色）  |
| error             | alertBar        | エラー表示（赤色） |
| info              | alertBar        | 情報表示（青色）  |
| preset-selected   | preset-button   | 選択中プリセット  |
| softness-selected | softness-button | 選択中ソフトネス  |

#### ■必須要素 ID 一覧 撮影ボタン関連:

| 要素 ID         | 型             | 用途        |
|---------------|---------------|-----------|
| captureButton | VisualElement | 撮影ボタン     |
| innerCircle   | VisualElement | 内側円       |
| progressRing  | VisualElement | プログレスリング親 |
| progressArc   | VisualElement | 録画進捗円弧    |
| flashOverlay  | VisualElement | フラッシュ演出   |

#### ギャラリー/プレビュー:

| 要素 ID              | 型             | 用途        |
|--------------------|---------------|-----------|
| galleryThumbnail   | VisualElement | 撮影サムネイル   |
| viewerOverlay      | VisualElement | 全画面プレビュー  |
| viewerImage        | Image         | プレビュー画像   |
| iconPreviewPanel   | VisualElement | アイコン確認パネル |
| iconPreviewImage   | VisualElement | アイコン画像    |
| iconPreviewRetake  | Button        | 撮り直すボタン   |
| iconPreviewConfirm | Button        | 確定ボタン     |

#### アラート:

| 要素 ID        | 型             | 用途       |
|--------------|---------------|----------|
| alertBar     | VisualElement | 警告/エラーバー |
| alertMessage | Label         | メッセージ    |
| alertClose   | Button        | 閉じるボタン   |

#### 上部パネル:

| 要素 ID      | 型             | 用途     |
|------------|---------------|--------|
| topPanel   | VisualElement | コンテナ   |
| topButton1 | Button        | ライティング |
| topButton2 | Button        | シャドウ   |

| 要素 ID      | 型      | 用途   |
|------------|--------|------|
| topButton3 | Button | 表情   |
| topButton4 | Button | ポーズ  |
| topButton5 | Button | 平面表示 |

#### サイドパネル:

| 要素 ID               | 型             | 用途     |
|---------------------|---------------|--------|
| sidePanel           | VisualElement | コンテナ   |
| sideButton1         | Button        | 設定     |
| sideButton2         | Button        | アスペクト比 |
| sideButton3         | Button        | フラッシュ  |
| sideButtonBugReport | Button        | バグレポート |

#### アバタースロット:

| 要素 ID                 | 型             | 用途      |
|-----------------------|---------------|---------|
| bottomPanel           | VisualElement | コンテナ    |
| bottomScrollView      | ScrollView    | スクロール   |
| bottomButtonContainer | VisualElement | ボタンコンテナ |
| bottomButtonAdd       | Button        | 追加ボタン   |

#### アスペクト比マスク:

| 要素 ID      | 型             | 用途   |
|------------|---------------|------|
| topMask    | VisualElement | 上マスク |
| bottomMask | VisualElement | 下マスク |
| leftMask   | VisualElement | 左マスク |
| rightMask  | VisualElement | 右マスク |

#### 設定パネル（オーバーレイ）:

| 要素 ID                 | 型             | 用途     |
|-----------------------|---------------|--------|
| settingsPanelBackdrop | VisualElement | 背景     |
| lightingPanelOverlay  | VisualElement | ライティング |
| shadowPanelOverlay    | VisualElement | シャドウ   |

#### ライティングパネル内部:

| 要素 ID         | 型             | 用途    |
|---------------|---------------|-------|
| lightingPanel | VisualElement | パネル本体 |

| 要素 ID                    | 型             | 用途     |
|--------------------------|---------------|--------|
| lightingPanelClose       | Button        | 閉じる    |
| arSyncToggle             | Toggle        | AR 光推定 |
| presetAuto               | Button        | Auto   |
| presetSunny              | Button        | Sunny  |
| presetCloudy             | Button        | Cloudy |
| presetIndoor             | Button        | Indoor |
| presetWarm               | Button        | Warm   |
| presetSunset             | Button        | Sunset |
| colorTempSlider          | Slider        | 色温度    |
| colorTempValue           | Label         | 色温度値   |
| brightnessSlider         | Slider        | 明るさ    |
| brightnessValue          | Label         | 明るさ値   |
| lightDirectionBackground | VisualElement | 方向背景   |
| lightDirectionKnob       | VisualElement | 方向ノブ   |
| elevationSlider          | Slider        | 仰角     |
| elevationValue           | Label         | 仰角値    |

#### シャドウパネル内部:

| 要素 ID                 | 型             | 用途     |
|-----------------------|---------------|--------|
| shadowPanel           | VisualElement | パネル本体  |
| shadowPanelClose      | Button        | 閉じる    |
| shadowToggle          | Toggle        | ON/OFF |
| shadowIntensitySlider | Slider        | 強度     |
| shadowIntensityValue  | Label         | 強度値    |
| softHard              | Button        | Hard   |
| softMedium            | Button        | Medium |
| softSoft              | Button        | Soft   |

#### UXML 階層構造

以下の親子関係を維持してください：

```

root (.root)
├── topMask, bottomMask, leftMask, rightMask (.aspect-mask)
├── alertBar (.alert-bar)
│   ├── alertMessage (Label)
│   └── alertClose (Button)
├── topPanel (.top-panel)
│   └── topButton1～5 (Button)
├── sidePanel (.side-panel)
│   └── sideButton1～3, sideButtonBugReport (Button)
└── galleryThumbnail (.gallery-thumbnail)

```

```

├── AvatarSlot (.bottom-panel)
|   ├── bottomScrollView (ScrollView)
|   |   ├── bottomButtonContainer
|   |   |   ├── bottomButton1～N, bottomButtonAdd (Button)
├── captureButton (.capture-button)
|   ├── outerRing (.outer-ring)
|   ├── innerCircle (.inner-circle)
|   ├── progressRing (.progress-ring)
|   |   ├── progressRingBg (.progress-ring-bg)
|   |   └── progressArc (.progress-arc)
├── flashOverlay (.flash-overlay)
├── viewerOverlay (.viewer-overlay)
|   └── viewerImage (Image)
├── iconPreviewPanel (.icon-preview-panel)
|   ├── iconPreviewImage
|   ├── [button-container]
|   |   ├── iconPreviewRetake (Button)
|   |   └── iconPreviewConfirm (Button)
├── lightingPanelOverlay (.lighting-panel-overlay)
|   ├── lightingPanel (.lighting-panel)
|   |   ├── [header] → lightingPanelClose
|   |   ├── arSyncToggle
|   |   ├── presetContainer → presetAuto～Sunset
|   |   ├── colorTempSlider, colorTempValue
|   |   ├── brightnessSlider, brightnessValue
|   |   └── lightDirectionControl
|   |       ├── lightDirectionBackground → lightDirectionKnob
|   |       └── elevationSlider, elevationValue
├── shadowPanelOverlay (.shadow-panel-overlay)
|   ├── shadowPanel (.shadow-panel)
|   |   ├── [header] → shadowPanelClose
|   |   ├── shadowToggle
|   |   ├── shadowIntensitySlider, shadowIntensityValue
|   |   └── softHard, softMedium, softSoft

```

## 主要 CSS クラス

スタイリングに使用される主要クラス名：

| クラス               | 用途        |
|-------------------|-----------|
| .root             | ルート要素     |
| .aspect-mask      | アスペクト比マスク |
| .alert-bar        | アラートバー    |
| .top-panel        | 上部パネル     |
| .top-panel-button | 上部ボタン     |
| .side-panel       | サイドパネル    |

| クラス                     | 用途              |
|-------------------------|-----------------|
| .side-panel-button      | サイドボタン          |
| .bottom-panel           | 下部パネル（アバタースロット） |
| .bottom-panel-button    | スロットボタン         |
| .capture-button         | 撮影ボタン           |
| .inner-circle           | 撮影ボタン内円         |
| .outer-ring             | 撮影ボタン外枠         |
| .progress-ring          | プログレスリング        |
| .flash-overlay          | フラッシュ演出         |
| .viewer-overlay         | プレビューオーバーレイ     |
| .lighting-panel-overlay | ライティングパネル       |
| .shadow-panel-overlay   | シャドウパネル         |
| .preset-button          | プリセットボタン        |
| .preset-selected        | 選択中プリセット        |
| .softness-button        | ソフトネスボタン        |
| .softness-selected      | 選択中ソフトネス        |

## PanelSettings 設定

| 項目                   | 値                      |
|----------------------|------------------------|
| Reference Resolution | 1920 x 1080            |
| Scale Mode           | Scale With Screen Size |
| Screen Match Mode    | Match Width Or Height  |
| Match                | 0 (Width 優先)           |
| Sorting Order        | 100                    |

## レイアウト仕様

### ■配置方式

| 要素                      | position  | 配置方法                                 |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| .root                   | absolute  | top:0, left:0, 100%x100%             |
| .top-panel              | absolute  | top:60px, left/right:16px            |
| .side-panel             | absolute  | top:50%, left:16px, translate:0 -50% |
| .bottom-panel           | absolute  | bottom:220px, left/right:16px        |
| .capture-button         | (default) | margin-bottom:80px                   |
| .gallery-thumbnail      | absolute  | bottom:90px, left:24px               |
| .lighting-panel-overlay | absolute  | top:50%, bottom:8px, left/right:8px  |
| .shadow-panel-overlay   | absolute  | bottom:80px, left/right:8px          |
| オーバーレイ系                 | absolute  | top:0, left:0, 100%x100%             |

## ■Flexbox レイアウト

| 要素                       | flex-direction | justify-content | align-items |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| .root                    | column         | flex-end        | center      |
| .top-panel               | row            | space-around    | center      |
| .side-panel              | column         | flex-start      | center      |
| .bottom-panel            | row            | center          | center      |
| .bottom-button-container | row            | -               | center      |
| .lighting-panel          | column         | -               | -           |
| .preset-container        | row (wrap)     | -               | -           |
| .viewer-overlay          | column         | center          | center      |
| .icon-preview-panel      | column         | center          | center      |

## ■主要サイズ

| 要素                    | サイズ             |
|-----------------------|-----------------|
| .capture-button       | 120x120px       |
| .inner-circle         | 90x90px         |
| .top-panel            | height:64px     |
| .top-panel-button     | 64x64px (タッチ領域) |
| .side-panel           | width:72px      |
| .side-panel-button    | 58x58px         |
| .bottom-panel         | height:64px     |
| .bottom-panel-button  | 52x52px (円形)    |
| .gallery-thumbnail    | 80x80px         |
| .preset-button        | 48x22px         |
| .lighting-panel-close | 22x22px         |

## ■トランジション

| 対象                  | property         | duration |
|---------------------|------------------|----------|
| .inner-circle       | background-color | 0.3s     |
| .progress-ring      | opacity          | 0.3s     |
| .flash-overlay      | opacity          | 0.3s     |
| .alert-bar          | opacity          | 0.3s     |
| .icon-preview-panel | opacity          | 0.3s     |

## ■角丸 (border-radius)



| 要素      | 値      |
|---------|--------|
| パネル系    | 8-10px |
| ボタン（角丸） | 4-8px  |
| ボタン（円形） | 50%    |
| スライダーノブ | 50%    |

## ■色定義

| 用途       | 色                        |
|----------|--------------------------|
| パネル背景    | rgba(128, 128, 128, 0.5) |
| 暗いパネル背景  | rgba(20, 20, 20, 0.95)   |
| アクセントカラー | rgba(76, 175, 255, 1)    |
| 選択状態     | rgba(76, 175, 255, 0.4)  |
| エラー      | rgba(220, 60, 60, 0.95)  |
| 警告       | rgba(255, 200, 0, 0.95)  |
| 情報       | rgba(80, 180, 220, 0.95) |
| 確認ボタン    | rgba(80, 180, 80, 0.95)  |

## 1. プロジェクト構成

### 1.1 作業ディレクトリ

**重要:** 全ての UI 作業は以下のディレクトリ内で行ってください。

```
Assets/UITK_Pier/
├── UI/
│   ├── ARCameraScreen/    # メイン UI (UXML/USS)
│   ├── Icons/             # アイコン画像
│   ├── Scripts/           # UI コントローラー
│   └── Styles/             # 共通スタイル (tokens.uss)
└── UIToolkit/
    ├── PanelSettings.asset
    └── UnityThemes/
```

### 1.2 既存 UI との関係

| ディレクトリ                   | 用途       | 編集可否                                     |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|
| Assets/UITK_Pier/        | 新 UI 開発用 | <input checked="" type="checkbox"/> 編集可  |
| Assets/UI/CameraCapture/ | 既存 UI    | <input checked="" type="checkbox"/> 編集禁止 |
| Assets/UI Toolkit/       | 既存設定     | <input checked="" type="checkbox"/> 編集禁止 |
| Assets/Scripts/          | 既存スクリプト  | <input checked="" type="checkbox"/> 編集禁止 |

## 2. 環境セットアップ

### 2.1 既知の問題: SSH パッケージエラー

プロジェクトを開くと、以下のパッケージでエラーが発生する場合があります：

- com.dsgarage.unisil
- jp.dsgarage.cc2unimcp

これらのエラーは無視して構いません。UI 開発には影響しません。

### 2.2 必要な環境

- Unity 6000.2.x (Unity 6)
  - UIToolkit (標準搭載)
- 

## 3. 開発ルール

### 3.1 絶対禁止事項

1. Assets/UITK\_Pier/ 以外のファイルを変更しない
2. 既存の UnityThemes を変更しない (Assets/UI Toolkit/UnityThemes/)
3. URP 設定を変更しない (Assets/URP/Settings/)
4. シーンファイルを変更しない (Assets/Scenes/)

### 3.2 推奨事項

1. 独自の PanelSettings を使用する (Assets/UITK\_Pier/UIToolkit/PanelSettings.asset)
  2. 独自の UnityThemes を使用する (Assets/UITK\_Pier/UIToolkit/UnityThemes/)
  3. スタイル変数は tokens.uss で一元管理する
  4. アイコンは Assets/UITK\_Pier/UI/Icons/ に配置する
- 

## 4. UI ファイル構成

### 4.1 UXML/USS ファイル

Assets/UITK\_Pier/UI/ARCameraScreen/

|     |                      |               |
|-----|----------------------|---------------|
| ├── | CaptureControls.uxml | # メイン UI 構造   |
| ├── | CaptureControls.uss  | # メイン UI スタイル |
| ├── | CaptureGuide.uxml    | # ガイド UI 構造   |
| └── | CaptureGuide.uss     | # ガイド UI スタイル |

### 4.2 スタイル変数 (tokens.uss)

```
:root {  
  --primary-color: #007AFF;  
  --background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```

```
    /* ... */  
}
```

#### 4.3 コントローラー

```
Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/  
├── CaptureControlsController.cs    # メイン UI 制御  
└── CaptureGuideController.cs      # ガイド UI 制御
```

---

### 5. Git ワークフロー

#### 5.1 ブランチ

feature/ui-overhaul-documentation ← このブランチで作業

#### 5.2 コミットルール

- Assets/UITK\_Pier/ 内のファイルのみをコミット
- 他のファイルが変更されていないことを確認してからコミット

##### # コミット前の確認

```
git status
```

##### # UITK\_Pier 以外の変更がないことを確認

```
git diff --name-only | grep -v "UITK_Pier"
```

#### 5.3 Pull Request

1. 変更は Assets/UITK\_Pier/ 内のみであることを確認
  2. PR タイトルに [UI] プレフィックスを付ける
  3. 変更内容のスクリーンショットを添付
- 

### 6. 動作確認

#### 6.1 テスト用シーン

UI 動作確認用のシーンを作成する場合は、以下の命名規則に従ってください：

```
Assets/UITK_Pier/Scenes/UITK_Pier_Test.unity
```

#### 6.2 ビルド確認

変更後、以下を確認してください：

1. コンソールにエラーがないこと (SSH 関連エラーは除く)
  2. Play モードで UI が正しく表示されること
-

## 7. トラブルシューティング

### 7.1 SSH パッケージエラー

症状: `com.dsgarage.unisil` や `jp.dsgarage.cc2unimcp` の解決エラー

対処: 無視して作業を続行。UI 開発には影響なし。

### 7.2 UI が表示されない

確認事項: 1. `PanelSettings` が `UIDocument` にアタッチされているか 2. `Source Asset` に正しい UXML が設定されているか

### 7.3 スタイルが適用されない

確認事項: 1. UXML に USS がリンクされているか 2. セクタ名が正しいか

## 8. 連絡先

質問や問題がある場合は、GitHub Issue #448 にコメントしてください。

- Issue: <https://github.com/dsgarage/PierCamera/issues/448>

## 変更履歴

| 日付         | バージョン | 変更内容                                                                    |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-16 | 1.0   | 初版作成                                                                    |
| 2026-01-16 | 1.1   | 作業内容セクション追加                                                             |
| 2026-01-16 | 1.2   | 要素 ID 互換性要件追加                                                           |
| 2026-01-16 | 1.3   | パネル内部 ID、階層構造、CSS クラス追加                                                 |
| 2026-01-16 | 1.4   | レイアウト仕様（ <code>PanelSettings</code> 、配置、 <code>Flexbox</code> 、サイズ、色）追加 |
| 2026-01-16 | 1.5   | スクリプト互換性要件（型、状態管理 CSS クラス）追加、表形式修正                                      |